Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2

З дисципліни

«КРИПТОГРАФІЯ»

«Криптоаналіз шифру Віженера»

Варіант №5

Виконали:

Студенти 3-го курсу, групи ФБ-42

Кмець М.І. та Гатченко Я.Р.

Перевірила: Селюх Поліна Валентинівна

Мета роботи

Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

Порядок виконання роботи

1 Дослідження шифру Віженера

Підготувати текст російською мовою обсягом 2–3 КБ. Зашифрувати його ключами довжини 2, 3, 4, 5 та одним ключем довжини 10–20 символів. Обчислити й порівняти індекси відповідності відкритого тексту та шифртекстів.

Було обрано файл lab2.txt обсягом 2598 байтів (приблизно 2,54 КіБ). Після обробки текст містить 1145 літер і займає 2290 байтів у UTF-8 (приблизно 2,24 КіБ).

Правила обробки: усі літери переводимо до нижнього регістру; «ё» замінюємо на «е»; пробіли, пунктуацію та інші символи поза алфавітом вилучаємо. Літеру «ъ» зберігаємо. Використовуємо алфавіт із 32 літер:

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Реалізація: 1.vigenere.py

Програма готує текст, шифрує його ключами «да», «мир», «ключ», «книга» та «криптография» й обчислює індекси відповідності. Літери нумеруються від 0 до 31, шифрування виконується додаванням індексів літери тексту та відповідної літери циклічного ключа за модулем 32.

Результат:

```
Після підготовки: 1145 літер, 2290 байтів
Індекс відкритого тексту: 0.054130

Ключ            r   Індекс шифртексту
да              2            0.045523
мир             3            0.041969
ключ            4            0.033696
книга           5            0.036881
криптография   12            0.033527
```

Аналіз отриманих результатів:

Індекс відкритого тексту становить 0,054130. Для шифртекстів він зменшився до 0,045523; 0,041969; 0,033696; 0,036881 та 0,033527 відповідно. Різні зсуви Цезаря змішують частоти літер, тому розподіл стає рівномірнішим, а індекс наближається до 1/32 = 0,031250.

Зменшення не є строго монотонним: для ключа довжини 5 індекс більший, ніж для довжини 4. Результат залежить також від конкретних зсувів у ключі та скінченного обсягу тексту. Тому лише за індексом усього шифртексту довжину невідомого ключа однозначно встановити не можна.

2. Криптоаналіз шифртексту

Визначити довжину невідомого ключа статистичним методом, перевіривши r щонайменше до 30. Навести результати й дослідити альтернативні кандидати.

Для варіанта 5 із файла Crypto_CP2_variants(2).pdf взяли шифртекст довжиною 5614 літер. Для мовного еталона використали наданий текст без пробілів із першої роботи. За частотами 577189 літер отримали суму квадратів частот 0,055773.

Реалізація: 2.period.py

Для кожного r від 2 до 30 текст розбивається на r блоків. Блок j містить символи j, j + r, j + 2r, … . Програма обчислює індекс відповідності кожного блоку та їх середнє арифметичне. Індекс обчислюємо як суму $N_t(N_t - 1)$, поділену на $n(n - 1)$, де N_t — кількість поява літери, n — довжина блоку.

Результат:

```
Текст з КП1: 577189 літер
Сума квадратів частот: 0.055773
Рівноймовірний алфавіт: 0.031250
Варіант 5: 5614 літер, I = 0.035324

 r   Середній I       r   Середній I
 2   0.037097       17   0.035524
 3   0.035352       18   0.037051
 4   0.039794       19   0.035316
 5   0.035435       20   0.039798
 6   0.037052       21   0.035057
 7   0.035224       22   0.036881
 8   0.044912       23   0.035267
 9   0.035450       24   0.044863
10   0.037098       25   0.035317
11   0.035062       26   0.037311
12   0.039789       27   0.035248
13   0.035509       28   0.039691
14   0.037094       29   0.035585
15   0.035384       30   0.036928
16   0.055398
```

Аналіз отриманих результатів:

Найбільший середній індекс отримали для r = 16: 0,055398. Він близький до мовного еталона 0,055773. Отже, при такому розбитті блоки мають статистику природного тексту, зашифрованого одним зсувом.

Альтернативними кандидатами обрали r = 4, 8 та 24, оскільки їх індекси також підвищені: 0,039794; 0,044912 і 0,044863. Для r = 4 один блок змішує чотири позиції 16-символьного ключа; для r = 8 — дві. Для r = 24 найбільший спільний дільник із 16 дорівнює 8, тому блок також змішує дві позиції ключа. Через таке змішування індекси залишаються нижчими за мовний рівень. Обрали r = 16 і перевірили його відновленням ключа та змісту тексту.

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

Відновити символи ключа за частотами літер блоків, навести проміжні результати, розшифрувати текст і перевірити результат.

Реалізація: 3.decrypt.py

Для кожного з 16 блоків знаходимо найчастішу літеру у* й припускаємо, що вона відповідає «о». Літера ключа визначається різницею їх індексів за модулем 32. За частково відновленим текстом уточнюємо п’ять позицій, перевіряючи замість «о» літеру «е».

Результат:

```
Початковий ключ: девелииоборойдей
Початок розшифрування:
поцитнчеделоуьльтущьнаъильнолаеловоуановоткнобьворньсижтудовчфьногщьстцужист
Блок  п    у*  Кількість  х*  Символ ключа
   1  351   т      35     о       д
   2  351   у      40     о       е
   3  351   р      32     е       л
   4  351   у      32     е       о
   5  351   щ      41     о       л
   6  351   ц      41     о       и
   7  351   ц      34     е       с
   8  351   ь      52     о       о
   9  351   п      31     о       б
  10  351   ь      38     о       о
  11  351   ю      42     о       р
  12  351   ь      39     о       о
  13  351   ч      41     е       т
  14  351   т      34     е       н
  15  350   у      35     о       е
  16  350   ч      50     о       й
Відновлений ключ: делолисоборотней
Розшифровано літер: 5614
Початок тексту:
понятноеделокультурунасильновчеловеканевоткнешьвордусиэтудовольногрустнужист
инузналинаверноелучшечемгдебытонибыловмирекультурностьпреждевсегоусилиеиежел
Повторне шифрування збігається: True
```

Аналіз отриманих результатів:

Початкова гіпотеза «девелииоборойдей» дає фрагмент «поцитнчеделоуьльтущьнаъильнолаеловоуановоткнобь…». За правильно відновленими частинами розпізнаються слова «понятное», «культуру», «насильно», «человека», «воткнешь». Це дозволяє перевірити іншу часту літеру — «е». На позиціях 3, 4, 7, 13 і 14 ця заміна виправляє відповідні зсуви й дає зв’язний текст.

У блоці 4 гіпотеза «о» для найчастішої «у» дає зсув 19 − 14 = 5 («е»), а гіпотеза «е» — 19 − 5 = 14 («о»). Другий варіант дає правильний текст. У блоках 3 і 7 є рівночасті максимуми; спочатку обирали першу літеру за алфавітом.

Знайдений ключ — «делолисоборотней», його довжина — 16. Отримано 5614 літер зв’язного російськомовного тексту. Повний результат збережено в decrypted.txt. Повторне шифрування відтворює початковий шифртекст без відмінностей; змістовність розшифрування додатково підтверджує вибір ключа.

4. Дослідження впливу помилки у ключі

Змінити один символ відновленого ключа. До експерименту спрогнозувати наслідки, а після нього порівняти прогноз із результатом.

Прогноз:

Замінимо перший символ ключа «д» на «е». Отримаємо «еелолисоборотней». Зміна діятиме на позиціях 1, 17, 33, 49, …, тобто кожні 16 літер. На цих позиціях відніматиметься число на одиницю більше, тому літери зсунуться на −1 за модулем 32. Решта тексту не зміниться. Очікуємо 351 змінену літеру.

Реалізація: 4.error.py

Програма виводить прогноз, розшифровує той самий шифртекст правильним і помилковим ключами, порівнює літери й перевіряє позиції та величину зсувів.

Результат:

```
Правильний ключ: делолисоборотней
Помилковий ключ: еелолисоборотней
Прогноз: зміняться позиції 1, 17, 33, ...; разом 351.
Літери зсунуться на -1 за модулем 32; інші не зміняться.

Змінено 351 з 5614 літер (6.2522 %)
Перші змінені позиції: 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113
Позиції збігаються з прогнозом: True
Усі зсуви дорівнюють -1 mod 32: True

Правильний текст:
понятноеделокультурунасильновчеловеканеводкнешьвордусиэтудовольногрустнуюист
Текст із помилкою:
оонятноеделокульсурунасильновчелнвеканеводкнешьвнрдусиэтудовольннгрустнуюист
```

Аналіз отриманих результатів:

Змінилося рівно 351 із 5614 літер. Усі змінені позиції збігаються з прогнозом: 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113, … . На кожній із них зсув становить −1 за модулем 32; інші 5263 літери правильні.

Прогноз підтвердився. Оскільки кожна літера Віженера обробляється окремо, помилка одного символу ключа спричиняє періодичні спотворення без поширення на сусідні позиції.

Питання для аналізу результатів

1 Як змінювався індекс відповідності для різних ключів

У досліді значення загалом зменшилося від 0,054130 для відкритого тексту до 0,033527 для ключа довжини 12. Різні зсуви вирівнюють частоти. Строгої монотонності немає: важливі також символи ключа та обсяг вибірки.

2 За якими ознаками визначено довжину ключа

Для r = 16 середній індекс блоків 0,055398 найбільший у діапазоні 2–30 і близький до мовного еталона 0,055773. Подальше відновлення дало змістовний ключ і зв’язний текст.

3 Які альтернативні довжини досліджували

Значення 4, 8 і 24 обрали через підвищені індекси. Їх блоки змішують кілька позицій справжнього ключа, тому середні індекси 0,039794; 0,044912 і 0,044863 не досягають мовного рівня.

4 Яка статистика потрібна для відновлення ключа

Кількості появ літер у періодичних блоках і відомості про найчастіші літери мови з першої роботи. Спочатку максимум зіставляли з «о», а для п’яти позицій після аналізу тексту — з «е».

5 Як перевірити ключ без початкового відкритого тексту

Перевірити змістовність усього розшифрування, відповідність частот мові та відсутність регулярних спотворень. Повторне шифрування перевіряє оберненість реалізації, але саме по собі не доводить правильності ключа, бо працює для будь-якого ключа.

6 Як вплинула помилка в одному символі ключа

Змінилася кожна шістнадцята літера, починаючи з першої, разом 351 позиція. Зсув у них становить −1 за модулем 32. Період спотворень дорівнює довжині ключа.

7 Які етапи найбільше залежать від обсягу шифртексту

Визначення періоду та відновлення зсувів. У коротких блоках частоти й індекси сильніше коливаються, а найчастіша літера може відрізнятися від типової для мови. Зі збільшенням r довжина кожного блоку зменшується.

8 Що найкраще демонструє слабкість періодичного ключа

Підйом індексу блоків при r = 16 і відновлення ключа за частотами. Періодичний ключ дозволяє розділити шифртекст на окремі шифри Цезаря й застосувати частотний аналіз.

Висновки

Реалізували шифр Віженера та порівняли індекси відповідності для п’яти ключів різної довжини. Для варіанта 5 за результатами перевірки r = 2–30 встановили період 16, відновили ключ «делолисоборотней» і розшифрували текст. Експеримент із помилкою підтвердив, що один неправильний символ ключа спотворює кожну шістнадцяту літеру. Отримані результати показують можливість частотного криптоаналізу шифру Віженера з періодичним ключем.